

AYR STEEL ERP

Sistema de gestión para producción y comercialización de acero

Documento técnico-funcional · Avance del proyecto

Metodología Scrum

Versión 6.0 — 5 líneas de negocio operativas

Preparado para: *[Cliente]*
Fecha: 29 de mayo de 2026

Contenido

1. Resumen ejecutivo

AYR Steel ERP es el sistema central que gestiona toda la operación de la empresa: desde la compra de bobinas de acero, pasando por la producción (conformado y corte), hasta la venta de productos terminados y servicios. El sistema reemplaza hojas de cálculo y procesos manuales por una plataforma única, con trazabilidad de costos e inventario en tiempo real.

El proyecto avanza por entregas cortas (sprints) bajo metodología Scrum. A la fecha, el sistema ya cubre las cinco líneas de negocio de la empresa, con catálogos, inventario, ventas y costeo automatizados.

Estado actual del sistema

5 líneas de negocio operativas: Drywall, Coberturas PVC, Coberturas Aluzinc, Reventa y Servicios.
Inventario de bobinas centralizado como materia prima compartida entre líneas.
Costeo automático (promedio ponderado), control de mermas e inventario valorizado.
Calidad respaldada por una batería de pruebas automatizadas; compilación estable y lista para producción.

Quedan dos frentes priorizados: habilitar la producción de Coberturas Aluzinc (consumiendo el mismo inventario de bobinas) y reforzar la seguridad de acceso a los datos. Ambos están planificados y documentados en este informe.

2. Visión y objetivos del producto

La visión es consolidar un ERP a la medida del negocio del acero, capaz de crecer línea por línea sin reescribir el sistema, manteniendo un único origen de la verdad para inventario, costos y ventas.

Objetivos

- **Centralización:** Unificar la operación de todas las líneas de negocio en una sola plataforma.
- **Costos y márgenes:** Conocer el costo y el margen real de cada producto y cada venta, sin cálculos manuales.
- **Inventario:** Saber en todo momento cuánta materia prima y producto terminado hay, y cuánto vale.
- **Escalabilidad:** Agregar nuevas líneas o productos como módulos, sin afectar lo ya construido.
- **Cumplimiento:** Soportar la facturación y los reportes que el negocio y la normativa peruana requieren.

3. Marco de trabajo (Scrum)

El desarrollo se organiza en sprints: ciclos cortos con un objetivo concreto y un entregable funcional al final de cada uno. Esto permite mostrar avances frecuentes, ajustar prioridades con el cliente y reducir riesgos.

Roles

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Define prioridades del negocio y valida los entregables. (Cliente / representante)
Scrum Master / Líder técnico	Facilita el proceso, remueve impedimentos y asegura la calidad.
Equipo de desarrollo	Construye, prueba y entrega los incrementos del sistema.

Ceremonias y definición de “terminado”

- Planificación de sprint: se selecciona qué entra al ciclo según prioridad de negocio.
- Revisión y retrospectiva: se muestra lo construido y se mejora el proceso.
- Definición de “terminado”: funcionalidad probada (pruebas automáticas en verde), sin errores de compilación y revisada contra los criterios del negocio.

Nota: los nombres de roles y la cadencia exacta de sprints son referenciales y se ajustan al equipo real del proyecto.

4. Hoja de ruta y backlog

El proyecto se ha estructurado en una secuencia de sprints. Los primeros consolidaron la línea base (Drywall) y su producción; los siguientes incorporaron el resto de líneas; los actuales centralizan la materia prima y refuerzan la calidad. Lo que viene habilita la producción de aluzinc y la seguridad.



Figura. Hoja de ruta por sprints

Sprint	Objetivo	Estado
1–3	Línea Drywall: catálogo, inventario de bobinas y producción (corte/perfilado).	Completado
4	Coberturas PVC y Coberturas Aluzinc: catálogo, inventario y ventas.	Completado
5	Líneas Reventa y Servicios; las 5 líneas registradas.	Completado
5+	Carga de catálogos desde facturación e importación masiva multi-línea.	Completado
6A	Bobina como materia prima compartida (centralizada) + acabados + filtros.	Completado
6B	Producción de Coberturas Aluzinc consumiendo el inventario de bobinas.	Próximo

Sprint	Objetivo	Estado
7	Seguridad de acceso a datos por rol y blindaje de operaciones críticas.	Deuda crítica

5. Sprints completados

Líneas de negocio (Sprints 1–5)

Se construyó primero la línea Drywall completa (la de mayor volumen), incluyendo el motor de producción que corta la bobina en flejes y conforma perfiles, calculando el costo de cada pieza. Luego se replicó el patrón para las demás líneas, cada una con sus particularidades.

Catálogos e importación masiva (Sprint 5+)

Se cargaron los productos reales a partir de la facturación de la empresa, clasificándolos automáticamente por línea de negocio. Se construyó además una importación masiva que permite poblar o actualizar catálogos desde un archivo, evitando la carga manual producto por producto.

Materia prima compartida (Sprint 6A)

Antes, el inventario de bobinas vivía dentro de la línea Drywall. Como dos líneas (Drywall y Coberturas Aluzinc) usan la misma materia prima, se centralizó: ahora la bobina es un inventario único y compartido, con un atributo de “acabado” que determina qué línea puede consumirla. Esto evita duplicar inventario y previene errores del operador.

Calidad y estabilidad

Se incorporó una batería de pruebas automatizadas que verifica los cálculos de costos, los movimientos de inventario y los flujos de venta y producción de punta a punta. Asimismo, se resolvió un error de compilación heredado: el sistema compila hoy 100% limpio.

6. Arquitectura del sistema

El sistema está organizado en módulos. Existe un “núcleo compartido” con las reglas comunes (ventas, costos, inventario de bobinas) y, sobre él, cada línea de negocio es un módulo independiente que define su propio catálogo, su inventario y, si corresponde, su producción. Agregar una línea nueva es agregar un módulo, sin tocar lo existente.

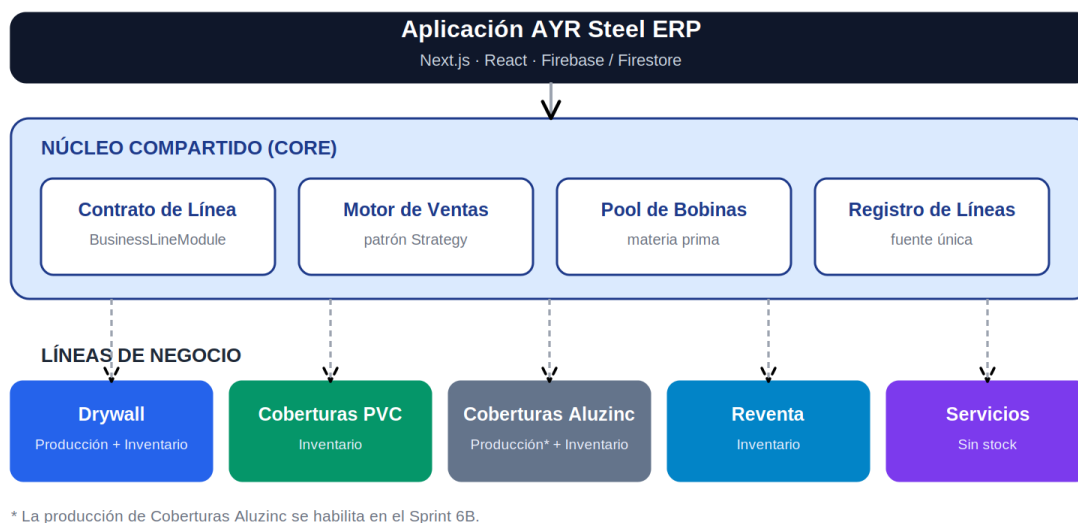


Figura. Arquitectura modular por línea de negocio

Por qué esto importa para el negocio

Cada línea nueva (o un futuro giro del negocio) se suma como un módulo, reduciendo costo y riesgo.

Las reglas de costo y venta son únicas y consistentes para todas las líneas.

El mantenimiento es más simple: un cambio en el núcleo beneficia a todas las líneas a la vez.

7. Modelo de datos

La información se organiza en colecciones. La materia prima (bobinas) alimenta la producción, que genera producto terminado en el inventario de cada línea. Las ventas descuentan de esos inventarios. Cada línea tiene su propio catálogo de productos.

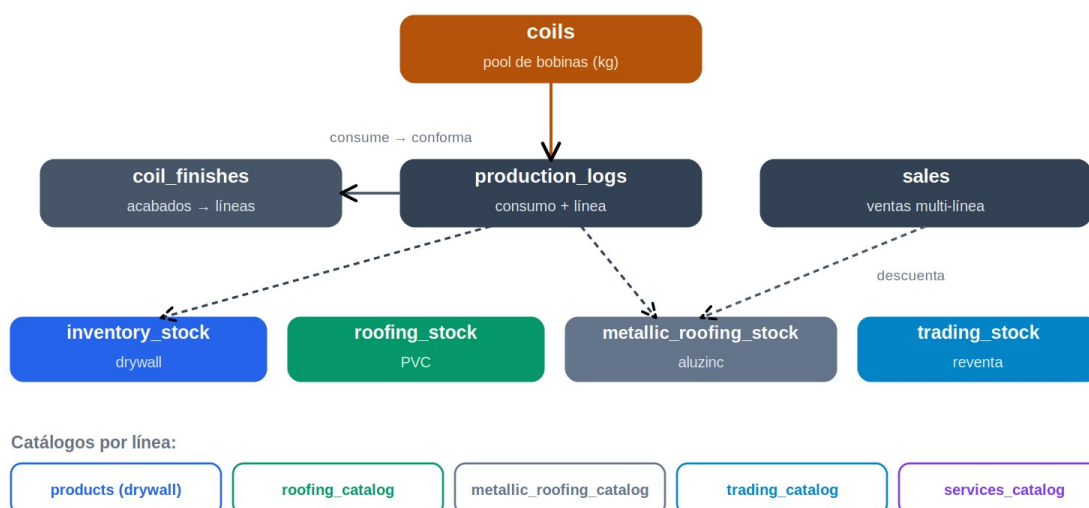
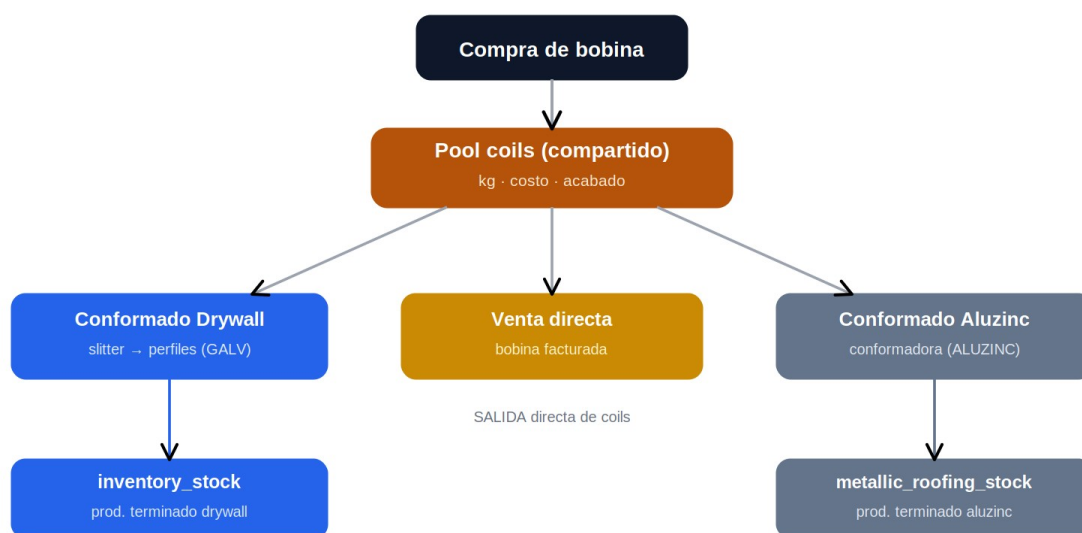


Figura. Relación entre las principales colecciones de datos

- **coils:** Una sola colección de bobinas, compartida, con su acabado y peso disponible.
- **production_logs:** Registro de cada consumo y producción, con la línea que lo originó.
- ***_stock:** Inventario de producto terminado, separado por línea de negocio.
- **sales:** Ventas multi-línea: una venta puede incluir productos de varias líneas a la vez.

8. Materia prima compartida: el flujo de la bobina

Este es uno de los puntos clave del sistema. La bobina de acero es comprada una sola vez e ingresa a un inventario único. Según su acabado, queda disponible para la línea que la puede procesar. Cuando una línea conforma producto, descuenta los kilos del mismo inventario y el costo de la bobina se traslada al producto terminado en ese momento.



El acero crudo es un solo inventario; el costo se imputa a la línea al momento de conformar.

Figura. Flujo de la bobina compartida entre líneas

Regla central

El acero crudo no “pertenece” a ninguna línea hasta que se conforma.

El inventario de bobinas es único; el producto terminado se guarda por separado en cada línea.

El acabado de cada bobina define qué línea puede consumirla, evitando errores del operador.

9. Líneas de negocio

Línea	Materia prima	Producción	Inventario
Drywall (perfilería)	Bobina (galvanizado)	Sí — corte y perfilado	Sí
Coberturas PVC	Producto propio	No	Sí
Coberturas Aluzinc	Bobina (aluzinc)	Sí — conformado (Sprint 6B)	Sí
Reventa	Producto de terceros	No	Sí

Línea	Materia prima	Producción	Inventario
Servicios	—	No	No (servicio por tonelada)

Las cinco líneas comparten el mismo motor de ventas y costos, pero cada una decide si tiene producción e inventario propio. Servicios, por ejemplo, factura por tonelada de conformado y no mueve stock.

10. Calidad y pruebas

La calidad se respalda con pruebas automáticas que se ejecutan ante cada cambio, en dos niveles:

- **Nivel 1:** Pruebas de lógica y cálculo: verifican costos, mermas, clasificación de productos y reglas de venta de cada línea (incluida la verificación de que Servicios no mueva inventario).
- **Nivel 2:** Pruebas de integración y de punta a punta: simulan operaciones reales (compra de bobina, producción, venta, anulación) sobre una base de datos de prueba, incluyendo escenarios de uso simultáneo.

Esto reduce el riesgo de que un cambio rompa algo ya funcionando y protege especialmente los cálculos de dinero e inventario.

11. Riesgos y deuda técnica

Prioridad alta — Sprint 7

Las reglas de acceso a la base de datos deben endurecerse por rol (hoy son permisivas).

Ciertas operaciones sensibles (inventario, auditoría) deben blindarse del lado del servidor.

Mientras no se cierre, el acceso a datos depende de la disciplina de la aplicación, no de reglas estrictas.

- **Pendiente funcional:** La producción de Coberturas Aluzinc está pendiente (Sprint 6B) y requiere confirmar con el cliente cómo se mide el consumo de bobina, si hay un plan previo y si hay merma.

12. Hacia dónde se avanza

1. Sprint 6B — Producción de Coberturas Aluzinc: conformar coberturas consumiendo el inventario de bobinas compartido, con su propio costeo por peso.
2. Sprint 7 — Seguridad: reglas de acceso por rol y blindaje de operaciones críticas en el servidor.
3. Reportes y tablero ejecutivo: panel de control en la pantalla principal y un centro de reportes (ventas por línea, márgenes, consumo de bobina, mermas, IGV/SUNAT, valorización de inventario).
4. Mejoras continuas según prioridad del negocio (facturación electrónica, indicadores, etc.).

13. Recomendación para la presentación al cliente

Para exponer este avance al cliente, se recomienda una sesión breve y guiada por el valor de negocio, no por lo técnico:

- **1:** Abrir con el estado actual (las 5 líneas operativas) y lo que eso significa: una sola plataforma para todo.
- **2:** Mostrar en vivo un flujo completo: registrar una bobina, conformar producto, venderlo y ver el costo/margen automático.
- **3:** Explicar la materia prima compartida con la Figura del flujo de bobina (es el diferenciador del sistema).
- **4:** Cerrar con la hoja de ruta: qué falta (aluzinc y seguridad) y el valor de cada paso.

Este documento sirve como entregable de registro. Para la exposición en vivo puede acompañarse de una presentación de diapositivas con estas mismas figuras.

Anexo A. Fórmulas de cálculo

Se incluyen las fórmulas que el sistema aplica de forma automática. Se presentan de forma simplificada; la implementación maneja redondeos y casos borde.

Costeo de producción (corte de bobina)

Costo total de la bobina

$\text{Costo total} = \text{Peso inicial (kg)} \times \text{Precio por kg}$

Costo efectivo por mm de ancho

$\text{Costo por mm} = \text{Costo total} \div \text{Ancho base de reparto}$

El "ancho base" es el ancho útil cuando el sobrante es pequeño (≤ 40 mm), o el ancho total de la bobina en los demás casos. Así el retazo menor no "absorbe" costo indebidamente.

Costo de un fleje

$\text{Costo del fleje} = \text{Ancho del fleje (mm)} \times \text{Costo por mm}$

Peso teórico de un fleje

$\text{Peso del fleje} = \text{Ancho del fleje} \times (\text{Peso inicial} \div \text{Ancho total de la bobina})$

Valorización de inventario (promedio ponderado)

Nuevo costo promedio

$\text{Costo promedio} = (\text{Cantidad actual} \times \text{Costo promedio actual} + \text{Costo del lote}) \div (\text{Cantidad actual} + \text{Piezas nuevas})$

Si no había stock previo, el promedio es simplemente el costo unitario del lote ingresado.

Valor del inventario

$\text{Valor del inventario} = \sum (\text{Cantidad} \times \text{Costo promedio})$ por cada producto

Valor del pool de bobinas

$\text{Valor del pool} = \sum (\text{Peso disponible} \times \text{Precio por kg})$ por cada bobina

Rendimiento y merma

Merma (scrap) por corte

$\text{Ancho de merma} = \text{Ancho total de la bobina} - \sum (\text{anchos de flejes usados})$

Rendimiento (yield)

$\text{Rendimiento \%} = (\text{Ancho útil} \div \text{Ancho total}) \times 100$

Ventas, margen e impuestos

Saldo de stock tras una venta

$\text{Nuevo saldo} = \text{Stock actual} - \text{Cantidad vendida}$

El sistema permite saldo negativo con alerta visual, para no bloquear la operación cuando el registro va por detrás del movimiento físico.

Utilidad y margen

$\text{Utilidad} = \text{Precio de venta} - \text{Costo}$ $\text{Margen \%} = (\text{Utilidad} \div \text{Precio de venta}) \times 100$

Si el margen cae por debajo del mínimo configurado, el sistema lo señala.

IGV (Perú)

$\text{IGV} = \text{Valor de venta} \times \text{Tasa de IGV}$ $\text{Precio final} = \text{Valor de venta} \times (1 + \text{Tasa de IGV})$

Conversión de cotizaciones

$\text{Tasa de conversión \%} = (\text{Cotizaciones convertidas} \div \text{Total de cotizaciones}) \times 100$

Anexo B. Glosario

Término	Significado
Bobina (coil)	Rollo de acero que es la materia prima; se mide en kilos.
Acabado	Tratamiento de la bobina (galvanizado, aluzinc, natural) que define a qué línea sirve.
Conformado	Proceso que transforma la bobina en producto terminado (perfiles o coberturas).
Fleje	Tira que resulta de cortar la bobina a lo largo según un ancho.
Merma / scrap	Material no aprovechado en el corte o conformado.
Promedio ponderado	Método de costeo que promedia el costo del stock existente con el de los nuevos ingresos.
Línea de negocio	Cada rubro de la empresa (Drywall, PVC, Aluzinc, Reventa, Servicios).
Sprint	Ciclo corto de trabajo con un entregable al final.